

Cove 产品白皮书

面向客户决策层、采购方、合规方、合作伙伴。清晰说明 Cove 当前真正能交付什么、产品边界在哪里、如何集成与部署。

一、产品定位

Cove 是一套面向党政、军工、金融、科研院所、设计单位等强监管领域的**企业级 AI 智能办公平台**。产品形态分为两端：

Word 插件端：嵌入 WPS / Microsoft Office 的侧边栏，提供文档校对、翻译、排版、模板沉淀、Skill 调度等核心文档处理能力。

企业管理后台：面向系统管理员、安全管理员、审计管理员，提供用户与权限管理、大模型配置、技能与模板分发、知识库接入、安全审计、品牌定制、版本发布等管控能力。

核心价值主张：在客户的内网完整闭环地落地“大模型 + 文档生产力”——模型可控、技能可控、数据不出内网、所有改动可回滚可审计。

三个核心场景

党政公文起草、校对、排版 内置 GB/T 9704-2012 公文排版、国家标准引用校对、公文风格定制包。从文种识别到版记输出全流程覆盖。

学位 / 学术论文规范化 内置 GB/T 7713.2-2022 学术论文排版，支持章标题、各级标题、图名、表名、参考文献等细分角色识别，长文档跨章节一致性编排。

企业模板沉淀与全员复用 从客户既有 docx 提取格式资产为模板，一键套用到目标文档。模板由后台统一分发，管理员可管控版本和使用范围。

二、产品矩阵



Cove

└─ Word 插件

└─ 文档校对 — 错别字、标点、数字与计量单位、国标引用、行业规范

└─ 文档翻译 — 多语种段落对照，支持 RTL 语言

└─ 文档排版 — 极速排版引擎，OOXML 包级写入

└─ 文档模板 — 提取模板 / 套用模板，后台统一分发

└─ 文档清理 — 按规则批量删除英文段、URL、空行等

└─ 文档校审 — 合同条款审查、标书偏离审查、资质有效期校审

└─ 总结提炼 — 智能提炼、会议纪要、周报助手

└─ 改写润色 — 续写、缩写、扩写、重写，多风格润色

└─ 小工具 — 删除空行、表格对齐、清除格式、删除批注

└─ Skill 调度 — 内置 Skill + 自建编辑器 + 文档级快照回滚

└─ 企业管理后台

└─ 用户与权限 — RBAC + 三员分立 + SSO 单点登录

└─ 大模型管理 — 9 类 Provider + 场景绑定 + 客户端可见性控制

└─ 资产管理 — 技能、文案模板、命令、工具、字典、标准、规则、内容模板

└─ 知识库接入 — Dify / FastGPT / RAGFlow / MaxKB

└─ 安全与合规 — DLP 敏感信息保护 + 全链路审计 + License 离线签名

└─ 身份联动 — 标准 OIDC + 华信 + 天华定制 Provider，含组织架构同步

└─ 品牌定制 — Logo、色板、登录页自定义，客户端同步生效

└─ 版本发布 — 插件/客户端/服务端三类版本上传、部署、推送、回滚

└─ 仪表盘 — 活跃用户、用量趋势、调用排行，含部门维度

三、系统架构

插件端架构

插件端采用分层架构，依赖方向单向流动，禁止反向依赖：



关键设计原则：

宿主隔离：所有 `Application.*` WPS API 调用集中在底层封装层，上层代码不直接依赖 WPS 宿主环境，保证可测试性和可替换性。

文档处理三阶段流水线：读取路由（OOXML 快读 / WPS 全文 / 选区）→ LLM 计划生成（按字数+章节切批）→ 重排提交（按原文顺序确认写回），跨批一致性协调器保证长文档不冲突。

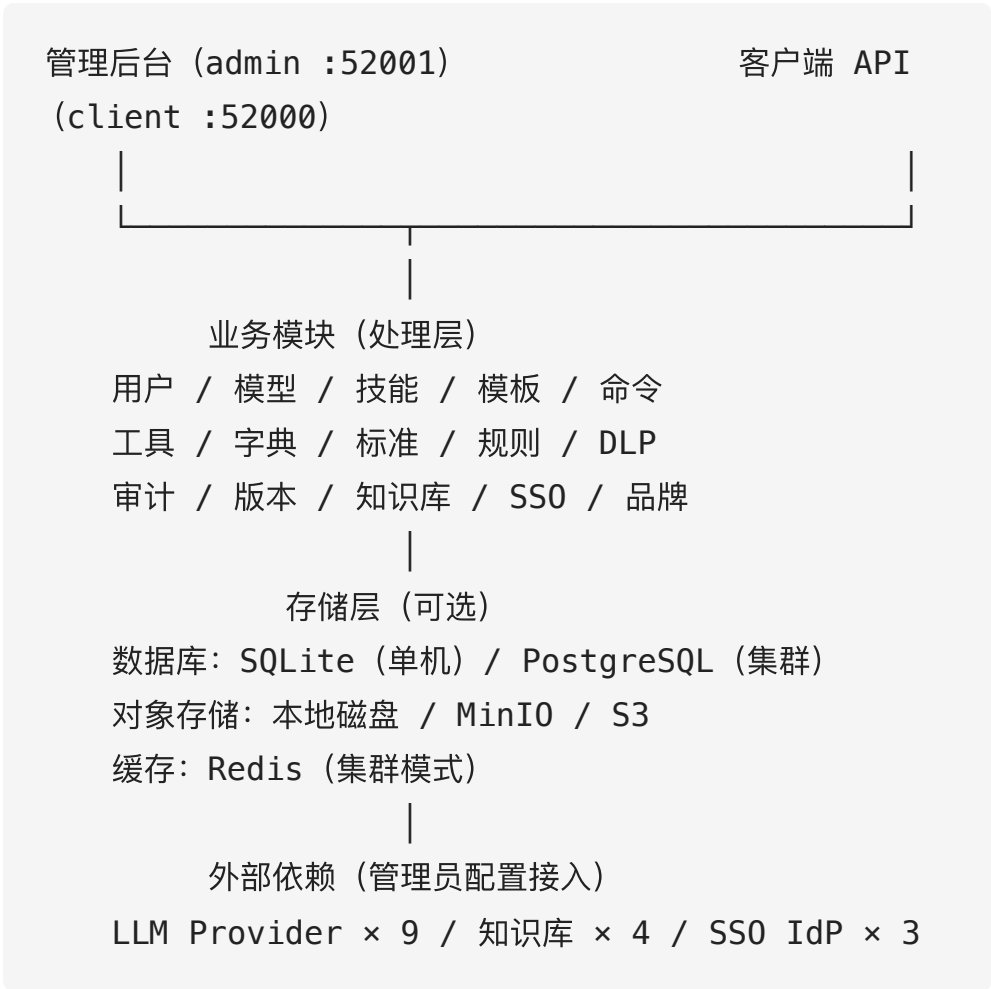
极速排版引擎：核心排版逻辑在纯规则与程序层面完成（解包 / XML 扫描 / 样式抽取 / 角色规则 / 计划编译 / XML 写回 / 自检），LLM 仅作为低置信场景的增强补充。50 万字级长文档可在 1 分钟内完成。

确认与回滚体系：所有修改文档的操作最终汇入快照 + 确认体系。支持修订模式、批注模式、段落对照三种确认弹窗，用户逐条确认或一键回滚。

服务端架构

服务端为单二进制部署（Go 语言），同时承载管理后台和客户端 API：





所有变更操作经全局审计中间件全量记录，所有需要 License 鉴权的能力共享同一份验签器。

四、部署形态

部署对象

- 服务端 (cove-go)：单二进制，同时承载管理后台和客户端 API 服务
- 客户端 (cove-wps)：Word 插件，部署到用户办公机器

部署模式

配置项	单机模式	集群模式
License 绑定	单机设备指纹	集群指纹
数据库	SQLite (默认)	PostgreSQL 13+
对象存储	本地磁盘 (默认)	MinIO / S3

配置项	单机模式	集群模式
缓存	可选	哨兵或集群（必需）
升级方式	裸更新	滚动部署

网络架构

- 完全内网部署，无外网依赖
- 客户端轮询获取最新版本，流式下载插件包
- 支持 HTTPS 加密传输，端口最小化
- 支持单向数据流和专网隔离部署

五、安全与合规

数据安全

- 客户端：所有持久化经统一存储入口走 WPS 文件系统，不使用浏览器本地存储或 IndexedDB
- 服务端：用户数据、对话记录、文档资产存储于本地服务器；DB 与对象存储可选加密；备份恢复由部署策略决定

访问控制

机制	说明
JWT 鉴权	统一令牌认证
RBAC 权限	按角色和操作类型统一校验
三员分立	系统管理员 / 安全管理员 / 审计管理员，可在线切换
SSO	标准 OIDC + 华信 + 天华三类身份提供商
组织架构同步	与企业的组织架构自动同步

内容合规

DLP（数据泄露防护）支持关键词和正则两种匹配模式，敏感信息命中后支持三种处置方式：

- 提示：告知用户存在敏感内容

- 警告：用户确认后继续
- 拦截：直接阻止操作

所有命中记录可查可导出。

审计追踪

管理员的所有变更操作通过全局审计中间件全量记录，支持多维度筛选查询、备份、还原、清理、保留策略。客户端操作日志通过事件总线流转，关键编辑落入快照，用户可在快照中心回看与回滚。

License 授权

支持 V1（Ed25519）和 V2（ECDSA P-224）双版本签名。

- 设备指纹绑定，发现绑定不匹配即停服
- 离线激活，适用于内网环境
- 单机 / 集群两种部署模式分别绑定
- 每分钟轻量重加载 + 每小时完整加载，应对手动续期与许可下发

六、性能指标

指标	当前能力
极速排版	50 万字长文档 ≤ 1 分钟
选区直通	≤ 10 段 / ≤ 2000 字直通处理
长文档批处理	跨批一致性 30 秒超时 + 三道门控
Skill 首屏	聚合缓存，首屏秒出
修订精度	字符级修订标注

准确率指标依赖具体选用的大模型，需在客户实际选型模型上验证。

七、兼容性

类别	覆盖范围
客户端操作系统	Windows 7 / 10 / 11、麒麟 V10、统信 UOS V20、macOS (X86 + M 系列)
客户端办公软件	WPS Office、Microsoft Office
服务端操作系统	Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+ / RHEL 7+ / 麒麟 Server V10 / 统信 Server V20
容器化	Docker 24+ / Docker Compose / Kubernetes
数据库	SQLite（单机） / PostgreSQL 13+（集群）
缓存	Redis 6+
对象存储	本地磁盘 / MinIO / S3 兼容
大模型	9 类内置 Provider + 任意 OpenAI 兼容接口

八、演进路线

以下方向已在设计或开发中，当前主干代码尚未完整实现：

方向	当前状态
Excel 智能处理	设计阶段（公式解释/纠错/审计/生成/可视化）
改写/润色/续写完整链路	部分可用（选区直通已上线）
桌面端独立工作台	未启动
PPT 插件 / PDF 插件 / 浏览器插件	未启动
多租户隔离	占位
独立技能审批中心	后端审批流已就位，前端页面占位
A2A / A2P 协作	未启动
信创 OS 与国产数据库适配	未启动

关联资料

- 客户端手册 — 插件用户操作指南
- 服务端手册 — 管理员部署配置指南
- 更新日志 — 版本变更记录